

Akıllı Sera — Donanım Bağlantı (Wiring) Tablosu

ESP32 (NodeMCU-32S / WROOM-32) · Her bileşenin her ucu → ESP32 / güç / GND

Bileşen	Bileşen Ucu	Bağlanır	Not
DHT11 sıcaklık/nem	VCC (+)	ESP32 3V3	—
	DATA (OUT)	ESP32 GPIO4	Modülde dahili pull-up; çıplak sensörde DATA–VCC arası 10 kΩ
	GND (–)	ESP32 GND	—
Kapasitif Toprak Nem	VCC	ESP32 3V3	—
	GND	ESP32 GND	—
	AOUT (analog)	ESP32 GPIO34	ADC1 — Wi-Fi ile uyumlu
LDR Modülü ışık	VCC	ESP32 3V3	Çıplak LDR: bir uç 3V3, diğer uç GPIO35 + 10 kΩ→GND (gerilim bölücü)
	GND	ESP32 GND	—
	AO (analog)	ESP32 GPIO35	ADC1
16x2 LCD I2C / PCF8574	VCC	5V (bazı modül 3V3)	I2C hattı 3.3V mantıkla uyumlu
	GND	ESP32 GND	—
	SDA	ESP32 GPIO21	—
	SCL	ESP32 GPIO22	Adres 0x27 (bazı modül 0x3F)
2-Kanal Röle Modülü	VCC	5V	—
	GND	ESP32 GND	—
	IN1 (su pompası)	ESP32 GPIO5	Aktif-LOW (LOW = röle çeker)
	IN2 (tahliye fanı)	ESP32 GPIO18	Aktif-LOW
	COM / NO	Pompa / Fan güç hattı	Röle kontağı yükü anahtarlar
Şerit LED MOSFET sürücü	MOSFET Gate	ESP32 GPIO25	220 Ω seri; Gate–GND arası 10 kΩ pull-down önerilir
	MOSFET Drain	Şerit LED (–)	—
	MOSFET Source	ESP32 GND	—
	Şerit LED (+)	+12V (harici)	12V GND ↔ ESP32 GND ortak
Buzzer aktif	+	ESP32 GPIO19	—
	–	ESP32 GND	—
Yeşil LED durum	Anot (+)	ESP32 GPIO2	220 Ω seri direnç
	Katot (–)	ESP32 GND	—
Kırmızı LED alarm	Anot (+)	ESP32 GPIO15	220 Ω seri direnç
	Katot (–)	ESP32 GND	—
Buton 1 sulama	1. bacak	ESP32 GPIO12	INPUT_PULLUP — harici direnç gerekmez
	2. bacak	ESP32 GND	Basılınca pin LOW okur
Buton 2 sayfa	1. bacak	ESP32 GPIO14	INPUT_PULLUP
	2. bacak	ESP32 GND	—

Güç hatları: DHT11 · toprak nem · LDR → **3V3**. LCD · röle modülü → **5V**. Şerit LED → **harici 12V** (MOSFET ile anahtarlınır).

Ortak GND şart: tüm modüllerin GND'si ve 12V beslemenin GND'si ESP32 GND ile birleştirilir.

Analog: yalnızca ADC1 pinleri (GPIO32–39) Wi-Fi açıkken okunur — bu yüzden toprak nem GPIO34, LDR GPIO35.